ISI – விதிப்படி வீட்டு மின் இணைப்பு விதிகள்

வீடு கட்டும்போது வீட்டு உரிமையாளர் மின்சாரப் பணிகளில் முக்கியமாக மின் இணைப்பு செய்யும் முறை, ஒயரின் தரம், கடத்தி மற்றும் உபகரணங்களின் விவரக்குறிப்பு போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். திட்டமிட்டு வேலையைத் தொடங்கினால், அதனடிப்படையில் இணைப்பிகள், சாதனங்கள் மற்றும் மின்சொருகி அமைவிடம், பொருத்தமானக் கருவிகள் மற்றும் தேவையான பொருட்களைச் சேகரித்துக் கொண்டு பணியை ஆரம்பிக்க வேண்டும்.

வீட்டில் பயன்படுத்தப்படவுள்ள பல்வேறு பொருட்களின் மொத்தச் சுமையை கணக்கிட்டு அதற்கேற்ற மின்கடத்திகளைத் தேர்வு செய்து பல கிளை மின் சுற்றுகளாகப் பிரித்து இணைப்பை ஏற்படுத்தவும். கூரை போடப்படும்போதே தேவையான இடங்களில் குழாய்கள், சந்திப்புப் பெட்டி, மின்விசிறி இணைப்புப் பெட்டி பொருத்தப்படவேண்டும். இதில் ஏதேனும் குறைபாடோ அல்லது விபத்துக்களோ இருப்பின் பிற்காலத்தில் குறைபாடுள்ள இடங்களைப் பிரிக்க நேரிடலாம். பிரிப்பது என்பது, சரியாக அமைப்பதை விட அதிகச் செலவை ஏற்படுத்தும். வீட்டில் மின்அதிர்ச்சி ஏற்படாமல் தடுக்க கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளைக் கையாள வேண்டும். இவை இந்திய தர நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட மின் இணைப்பு விதிகள் ஆகும்.

- மின் இணைப்பு என்பது முதன்மை மற்றும் கிளை விநியோக அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்.
- அனைத்துக் கடத்திகளும் கூரை மற்றும் சுவர்களில் எடுத்துச் செல்லப்படவேண்டும். அவை எளிதில் அணுகக்கூடிய மற்றும் முழுமையாக பரிசோதிக்கப்படக்கூடியபடி அமைந்திருக்கவேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் மின்இணைப்பு கூரை அல்லது தளத்தின் மேற்புறம் செல்லக்கூடாது.
- கிடைமட்டத்தில் செல்லும் மின்இணைப்பு 3 மீட்டர் உயரத்திலும், இணைப்புப் பலகை 1.5 மீட்டர் உயரத்தி-லும் பொருத்தப்படவேண்டும்.
- மின்இணைப்பு செய்யும் போது மின் உருகு இழைக் கம்பி மற்றும் இணைப்பிகள் எப்போதும் "நிலை" (Phase) முனையில் இணைக்கப்பட வேண்டும். நடு நிலைக் (Neutral) கம்பியில் நடுநிலை இணைப்பான்களை (Neutral Link) இணைக்கவும்.
- ஒரு ஒளி மின்சுற்றில் அதிகபட்சம் 10 விளக்குகள் அல்லது 800 வாட்ஸ் மின் திறன் கொண்ட இணைப்பு மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ஒரு சக்தி மின் சுற்றில் (Power Circuit) அதிகபட்சம் இரண்டு 15 ஆம்பியர் அல்லது மூன்று 5 ஆம்பியர் தாங்குக் குழிகள் அல்லது ஒரு ஏ.சி இணைப்பு வரை இருக்கலாம்.
- ஒரு ஒளிச் சுற்றில் பயன்படும் அனைத்துக் கடத்திகளும் தாமிர இழைக் கடத்திகளாகவும், அதன் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு 0.0020 சதுர அங்குலத்திற்கு குறைவாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- ஒரு சக்திச் சுற்றில் பயன்படும் கடத்திகளின் குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பு, தாமிரக் கடத்தி எனில் 1.5 சதுர மி-ல்லிமீட்டரும், அலுமினியக் கடத்தி எனில் 2 சதுர மில்லிமீட்டரும் இருத்தல்வேண்டும்.
- ஒருபோதும் மின்காப்புச் சேதமடைந்த மின்கடத்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இது குறுக்குச் சுற்றிற்கு வழி வகுக்கும். MCB பயன்படுத்துவதன் மூலம் குறுக்குச் சுற்று மற்றும் அதிக பளு காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து மின் சாதனங்களைப் பாதுகாக்கலாம்.
- வெட்டுபட்ட அல்லது அறுந்த மின் கடத்திகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- நிலஇணைப்பு என்பது அதிக மின்திறனுடைய சாதனங்களின் உடல் பாகத்தை மூன்றாவது கடத்தி மூலம் பூமியுடன் இணைப்பதாகும். இது மனிதனை மின் அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. நில இணைப்பு மின் கடத்தியானது, 14 SWG தாமிரக் கடத்தி அல்லது 4 சதுர மில்லிமீட்டர் அலுமினியக் கடத்தியைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- மின் இணைப்புகளில் ISI – விவரக் குறிப்புபடி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உற்பத்தியாளர்களின் தரமான மின் பொருத்திகள், சுவிட்சுகள், கடத்திகள் பயன்படுத்தவேண்டும்.
- குறைந்த சக்தி செயல்பாடு உள்ள இடங்களில் 5 ஆம்பியர் சாக்கெட், அதிகச் சக்தி செயல்பாடு உள்ள இட-ங்களில் 15 ஆம்பியர் சாக்கெட் பயன்படுத்த வேண்டும். சாக்கெட் அல்லது நீட்டிப்பு பெட்டியில் அதிகப் பளு இணைக்கக் கூடாது.
- வெளிநாட்டுச் சாதனங்கள் பெரும்பாலும் இரண்டு வெவ்வேறு மின்னழுத்த (110–120V மற்றும் 220–240V) அளவுகளில் செயல்படும். இதனைத் தேர்ந்தெடுக்க அந்த சாதனத்தில் ஒரு இணைப்பி உண்டு. இது 220–240V நிலையில் உள்ளதா என உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
- விபத்துகளைத் தவிர்க்க சொருகியின் கடத்திகளில் வண்ணக் குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படும் வண்ணக் குறியீடுகளின்.

நிறம்

நிலைக் கடத்தி – சிவப்பு, நீலம், மஞ்சள்.

நடு நிலைக் கடத்தி – கறுப்பு.

நில இணைப்புக் கடத்தி – பச்சை அல்லது பச்சையில் மஞ்சள் கோடு.

BEE-Tamil-Practical.indd 192 11/9/2020 4:40:08 PM